

Teoría de Decisiones

Decisiones bajo certeza, riesgo e incertidumbre

Algunas definiciones

En el análisis de decisiones se usa un proceso racional para seleccionar la mejor de varias alternativas. La “bondad” de una alternativa seleccionada depende de la calidad de la información que se use para llegar a una decisión.

Teoría de decisiones

De acuerdo a la calidad de la información, pueden establecerse tres tipos de situaciones:

- ▶ Toma de decisiones bajo **certidumbre**, en la que los datos se conocen en forma determinística.
- ▶ Toma de decisiones bajo **riesgo**, en la que los datos se pueden describir con distribuciones de probabilidad.
- ▶ Toma de decisiones bajo **incertidumbre**, donde a los datos no se les puede asignar pesos o factores de ponderación que representen su grado de importancia en el proceso de decisión.

Decisiones bajo certidumbre

¿Qué ejemplo de toma de decisiones bajo condiciones de certidumbre hemos visto desde que comenzamos la materia?

► **Camino crítico (a diferencia de PERT).**

Decisiones bajo certidumbre cont.

Proceso de Jerarquía Analítica

- ▶ Bajo esta metodología se ponderan las principales **variables decisorias** y se evalúa cada una de las **alternativas** en cuestión respecto a cada variable, para luego obtener una valoración total para cada alternativa analizada.
- ▶ Analicemos un ejemplo: Selección de una vivienda.

Decisiones bajo certidumbre Cont.

Proceso de Jerarquía Analítica: Selección de una vivienda.

► Definición de variables decisorias:

- A. Cercanía al trabajo y/o transporte.
- B. Precio (US\$/m²)
- C. Seguridad

► Ponderación de las variables:

► A.	1	25%
► B.	1	25%
► C.	2	50%

Decisiones bajo certidumbre cont.

Proceso de Jerarquía Analítica: Selección de una vivienda.

► Identificación de alternativas:

- 1. Depto A.
- 2. PH B
- 3. Casa C

► Valuación de las alternativas (1 al 9):

	25%	25%	50%
	A (cercanía)	B (US\$/m2)	C (seg)
Alt 1	8	3	9
Alt 2	4	8	7
Alt 3	6	7	6

Decisiones bajo certidumbre cont.

Proceso de Jerarquía Analítica: Selección de una vivienda.

► Valoración total de cada alternativa:

	A (cercanía)	B (US\$/m2)	C (seg)	Valoración
Alt 1	8	3	9	$8 \cdot 0,25 + 3 \cdot 0,25 + 9 \cdot 0,5 = 7,25$
Alt 2	4	8	7	$4 \cdot 0,25 + 8 \cdot 0,25 + 7 \cdot 0,5 = 6,50$
Alt 3	6	7	6	$6 \cdot 0,25 + 7 \cdot 0,25 + 6 \cdot 0,5 = 6,25$

Decisiones bajo riesgo

En condiciones de riesgo, las ventajas asociadas a cada **alternativa de decisión** se describen con **distribuciones de probabilidad**. Esto significa que pueden estimarse probabilidades asociadas a los distintos **estados de la naturaleza** posibles.

¿Se les ocurre algún ejemplo?

La técnica de PERT (Project Evaluation and Review Technique) utiliza la misma metodología que el CPM con la diferencia que cada tarea posee una probabilidad asociada a una duración estimada, una pesimista y una optimista.

Decisiones bajo riesgo cont.

Criterio del valor esperado

- ▶ Esta metodología es conceptualmente similar al *Proceso de Jerarquía Analítica*, con la diferencia de que las ventajas asociadas a cada **alternativa** se describen con **distribuciones de probabilidad**.
- ▶ Analicemos un ejemplo: Selección de acciones.

Decisiones bajo riesgo cont.

Criterio del valor esperado : Selección de Acciones.

Ud. tiene \$10.000 y decide invertirlos en la bolsa, para lo cual tiene en vista dos compañías A y B. Las acciones de la empresa A muestran rendimientos históricos muy superiores a la media del mercado en períodos de crecimiento (50%), mientras que durante etapas recesivas las pérdidas también son mayores al promedio (20%). Un análisis similar de la performance de las acciones de la compañía B muestra ganancias del 15% en crecimiento y pérdidas de 5% en recesión.

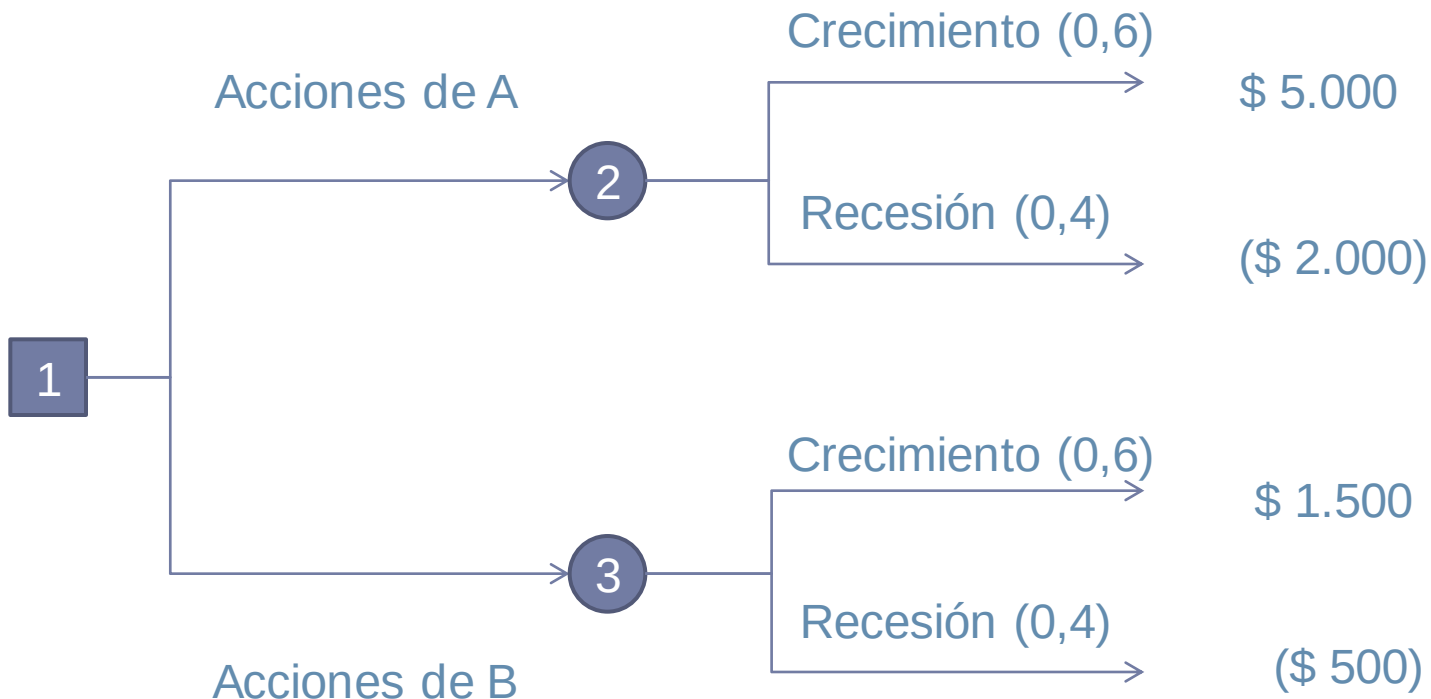
De acuerdo a estudios de diversos organismos económicos, existen un 60% de probabilidades de que el país crezca el año próximo (en términos de PBI deflacionado).

Dónde invertiría el dinero?

Decisiones bajo riesgo

cont.

Criterio del valor esperado : Selección de Acciones.



Punto de decisión

Evento aleatorio

Decisiones bajo riesgo cont.

Criterio del valor esperado : Selección de Acciones.

Rendimientos esperados:

$$A = 5000 \cdot 0,6 - 2000 \cdot 0,4 = 2200$$

$$B = 1500 \cdot 0,6 - 500 \cdot 0,4 = 700$$

¿Qué decisión tomaría si las expectativas para el año próximo fueran de 30% de probabilidades de crecimiento?

Decisiones bajo incertidumbre

Al igual que en la toma de decisiones bajo riesgo, en estas situaciones las retribuciones dependen de distintos **estados de la naturaleza** posibles que son **aleatorios**. La principal diferencia radica en que bajo incertidumbre, no se dispone de **información** que permita estimar las probabilidades de ocurrencia asociadas a cada estado de la naturaleza.

¿Ejemplos de la vida real?

- Plan de negocios

- Análisis de escenarios

- Etc.

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Dada la incertidumbre sobre los estados de la naturaleza posible, existen distintos criterios para llegar a una decisión, los cuales dependen de la manera de afrontar el riesgo que tenga cada individuo.

No existen dos individuos que afronten el riesgo de una misma situación de la misma manera. La actitud frente al riesgo depende de múltiples circunstancias.

Vamos a analizar cuatro criterios diferentes:

- ▶Laplace
- ▶Minimax
- ▶Savage
- ▶Hurwicz

Decisiones bajo incertidumbre cont.

De acuerdo a la siguiente Matriz:

	e_1	e_2	...	e_n
a_{1x}	x_{11}	x_{12}		x_{1n}
a_2	x_{21}	x_{22}		x_{2n}
...				
a_m	x_{m1}	x_{m2}		x_{mn}

Donde:

a_i = Alternativa i

e_j = estado de la naturaleza j

x_{ij} = Resultado esperado de la Alternativa i para el estado de la naturaleza j .

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Laplace

Este criterio está basado en el **principio de razón insuficiente**: como a priori no existe ninguna razón para suponer que un estado se puede presentar antes que los demás, podemos considerar que **todos los estados tienen la misma probabilidad de ocurrencia**.

Por lo tanto, se selecciona como alternativa óptima aquella que proporciona un mayor resultado esperado, de acuerdo a:

$$\boxed{\max_i a_i \left\{ \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x(a_i, e_j) \right\}}$$

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Laplace: Ejemplo

Una cadena de hoteles 4* considera las alternativas de realizar la apertura de uno o dos nuevos hoteles, para los cuales identifico dos posibles terrenos. Relacionado a esto, se conocen planes del gobierno de la ciudad para mudar el aeropuerto metropolitano y existen dos zonas como alternativas, cada una cercana a los terrenos que la cadena considera.

A través de la elaboración de un plan de negocios, los responsables de la cadena conocen los resultados posibles de los distintos escenarios, los cuales se representan en el próximo cuadro.

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Laplace: Ejemplo

	Aeropuerto en A	Aeropuerto en B	Resultado esperado
Hotel A	13	-12	0,5
Hotel B	-8	11	1,5
Hotel A y B	5	-1	2
Ninguno	0	0	0

¿Qué decisión tomaría?

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Laplace

¿Cuál es el problema con el Criterio de Laplace?

Difícilmente todos los estados de la naturaleza tengan la misma probabilidad de ocurrencia.

Por otro lado, en este criterio es fundamental considerar absolutamente todos los estados de la naturaleza posibles, debiendo ser todos mutuamente excluyentes entre sí.

Además, puede conducir a decisiones poco acertadas si la distribución de resultados presenta una gran dispersión, dado que utiliza el criterio de valor esperado.

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Maximin

El criterio Maximin o Minimax (dependiendo si están considerando utilidades o costos, respectivamente) es el más conservador ya que posee como objetivo **maximizar las mínimas ganancias o minimizar las pérdidas.**

Se elige entonces la alternativa a_i asociada a :

$$\boxed{\text{Elegir } a_i = \max_{a_i} \min_{e_j} \{x(a_i, e_j)\}}$$

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio Maximin: Ejemplo

Para el mismo caso de la cadena de hoteles, se obtiene:

	Aeropuerto en A	Aeropuerto en B	Resultado esperado
Hotel A	13	-12	-12
Hotel B	-8	11	-8
Hotel A y B	5	-1	-1
Ninguno	0	0	0

Es decir, antes de perder plata, mejor no invertirla.

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio Maximin

¿Cuáles son los problemas de este criterio?

Puede llevar a decisiones poco adecuadas. Veamos un ejemplo:

	Aeropuerto en A	Aeropuerto en B	Resultado esperado
A	1000	99	99
B	110	100	100

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Hurwicz

Este criterio representa un intervalo de actitudes desde la más optimista hasta la más pesimista. En las condiciones más optimistas se elegiría la acción que proporcione el $\max_i \max_j \{ x(a_i, e_j) \}$. Se supone que $x(a_i, e_j)$, representa la ganancia o beneficio. De igual manera, en las condiciones más pesimistas, la acción elegida corresponde a $\max_i \min_j \{ x(a_i, e_j) \}$.

El criterio de Hurwicz da un balance entre el optimismo extremo y el pesimismo extremo ponderando las dos condiciones anteriores por los pesos respectivos α y $(1 - \alpha)$, donde $0 \leq \alpha \leq 1$.

Esto es, si $x(a_i, e_j)$ representa beneficio, seleccione la acción que proporcione:

$$\max_i \left\{ \alpha \max_j x(a_i, e_j) + (1 - \alpha) \min_j x(a_i, e_j) \right\}$$

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Huwvicz

Para el caso donde $x(a_i, e_j)$ representa un costo, el criterio selecciona la acción que proporciona:

$$\min_{a_i} \{ \alpha \min_{e_j} x(a_i, e_j) + (1 - \alpha) \max_{e_j} x(a_i, e_j) \}$$

El parámetro α se conoce como **índice de optimismo**: cuando $\alpha = 1$, el criterio es demasiado optimista; cuando $\alpha = 0$, es demasiado pesimista. Un valor de α entre cero y uno puede ser seleccionado dependiendo de si el decisor tiende hacia el pesimismo o al optimismo. En ausencia de una sensación fuerte de una circunstancia u otra, un valor de $\alpha = 1/2$ parece ser una selección razonable.

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio Hurwicz: Ejemplo

Para el caso de la cadena de hoteles, y un $\alpha = 0,4$ se obtiene:

	Aeropuerto en A	Aeropuerto en B	min e_i	max e_i	S (a_i)
Hotel A	13	-12	-12	13	-2
Hotel B	-8	11	-8	11	-0,4
Hotel A y B	5	-1	-1	5	1,4
Ninguno	0	0	0	0	0

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Savage

Savage argumenta que al utilizar los valores x_{ij} para realizar la elección, el decisor compara el resultado de una alternativa bajo un estado de la naturaleza con todos los demás resultados, independientemente del estado de la naturaleza bajo el que ocurran.

Sin embargo, el estado de la naturaleza no es controlable por el decisor, por lo que el resultado de una alternativa sólo debería ser comparado con los resultados de las demás alternativas bajo el mismo estado de la naturaleza.

Con este propósito Savage define el concepto de **pérdida relativa** o **pérdida de oportunidad** r_{ij} asociada a un resultado x_{ij} como la diferencia entre el resultado de la mejor alternativa dado que e_j es el verdadero estado de la naturaleza y el resultado de la alternativa a_i bajo el estado e_j :

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Con este propósito Savage define el concepto de **pérdida relativa** o **pérdida de oportunidad** r_{ij} asociada a un resultado x_{ij} como la diferencia entre el resultado de la mejor alternativa dado que e_j es el verdadero estado de la naturaleza y el resultado de la alternativa a_i bajo el estado e_j :

$$r_{ij} = \max_{1 \leq k \leq m} \{x_{kj}\} - x_{ij}$$

Así, si el verdadero estado en que se presenta la naturaleza es e_j y el decisor elige la alternativa a_i que proporciona el máximo resultado x_{ij} , entonces no ha dejado de ganar nada, pero si elige otra alternativa cualquiera a_r , entonces obtendría como ganancia x_{rj} y dejaría de ganar $x_{ij} - x_{rj}$.

Savage propone seleccionar la alternativa que proporcione la menor de las mayores pérdidas relativas, es decir, si se define r_i como la mayor pérdida que puede obtenerse al seleccionar la alternativa a_i ,

$$r_i = \max_{1 \leq j \leq n} \{r_{ij}\}$$

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Entonces, el criterio de Savage resulta ser:

$$r(a_i, e_j) = \begin{cases} \max_{a_k} \{x(a_k, e_j) - x(a_i, e_j)\} & \text{beneficio} \\ x(a_i, e_j) - \min_{a_k} \{x(a_k, e_j)\} & \text{pérdida} \end{cases}$$

Como paso previo a la aplicación de este criterio, se debe calcular la matriz de pérdidas relativas, formada por los elementos r_{ij} . Cada columna de esta matriz se obtiene calculando la diferencia entre el valor máximo de esa columna y cada uno de los valores que aparecen en ella.

Si $x(a_i, e_j)$ es una función de beneficio o de pérdida, la matriz de pérdidas relativas, formada por los elementos r_{ij} representa en ambos casos pérdidas. Por lo tanto únicamente el criterio minimax (y no el maximin) puede ser aplicado a la matriz r .

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio Savage: Ejemplo

Para el mismo caso de la cadena de hoteles se obtiene la matriz de pérdidas relativas :

	Aeropuerto en A	Aeropuerto en B	r_i
Hotel A	0	23	23
Hotel B	21	0	21
Hotel A y B	8	12	12
Ninguno	13	11	13

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio Savage: Ejemplo

	Aeropuerto en A	Aeropuerto en B	r_i
Hotel A	0	23	23
Hotel B	21	0	21
Hotel A y B	8	12	12
Ninguno	13	11	13

El mayor resultado situado en la columna 1 de la tabla de decisión original es 13; al restar a esta cantidad cada uno de los valores de esa columna se obtienen las pérdidas relativas bajo el estado de la naturaleza *Aeropuerto en A*. De la misma forma, el máximo de la columna 2 en la tabla original es 11; restando a esta cantidad cada uno de los valores de esa columna se obtienen los elementos r_{ij} correspondientes al estado de la naturaleza *Aeropuerto en B*. Como puede observarse, el valor r_i menor se obtiene para la tercera alternativa, por lo que la decisión óptima según el criterio de Savage sería comprar ambas parcelas.

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio Savage

¿Cuáles son los problemas de este criterio?

Puede llevar a decisiones algo paradójicas.

Veamos un ejemplo:

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio Savage

Tabla de resultados

	e_1	e_2
a_1	9	2
a_2	4	6

Tabla de pérdidas relativas

	e_1	e_2	r_i
a_1	0	4	4
a_2	5	0	5

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio Savage

Ahora se agrega una nueva alternativa

	e_1	e_2
a_1	9	2
a_2	4	6
a_3	3	9

Tabla de pérdidas relativas

	e_1	e_2	r_i
a_1	0	7	7
a_2	5	3	5
a_3	6	0	6